

# Analyse des besoins métiers — Aéroworld

## Introduction

Aéroworld est une entreprise française résolument tournée vers l'international, fondée il y a plus de cinquante ans. Leader mondial de l'industrie aéronautique, elle emploie des milliers de collaborateurs répartis dans de nombreux pays et se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la maintenance d'avions commerciaux, de transport et d'hélicoptères. Dans le cadre de son développement numérique, Aéroworld fait appel à Data ESN pour identifier un Data Analyst Chef de projet capable de piloter sa transformation data. Les besoins identifiés s'articulent en une pyramide de transformation numérique à cinq niveaux : chaque niveau conditionne le suivant et contribue à faire d'Aéroworld une organisation véritablement pilotée par la donnée.

## Contexte

### Besoin métier 1

#### Niveau 1 • Fondations : structurer et sécuriser la donnée

**Contexte :** Aéroworld génère des volumes massifs de données issues de sources hétérogènes : capteurs embarqués, essais en vol, systèmes de maintenance, ERP, données clients. Ces données sont aujourd'hui dispersées dans des systèmes cloisonnés, rendant toute analyse transversale difficile et tout pilotage consolidé impossible.

**Objectif :** Collecter, centraliser et harmoniser l'ensemble des données dans une architecture robuste de type Data Lake, garantir leur qualité, leur interopérabilité entre départements et assurer leur sécurité (protection contre les cyberattaques, conformité RGPD, confidentialité des données sensibles liées à la défense).

**Rôle du Chef de projet :** La conception et la mise en oeuvre technique de l'architecture data (ETL, Data Lake, pipelines de données) relèvent du domaine d'un Data Engineer — expert dont c'est le métier. Le Chef de projet, en sa qualité d'AMOA, devra piloter la mise en place de ce chantier : recueillir et formaliser les besoins, coordonner les travaux du Data Engineer, s'assurer de l'alignement avec les contraintes métier, définir les règles de gouvernance (qualité, accès, conservation), piloter la mise en conformité RGPD et documenter l'ensemble des procédures associées.

## Besoin métier 2

### Niveau 2 · Valorisation : analyser et piloter la performance

**Contexte :** Une fois la donnée structurée et fiable, elle devient exploitable. Aéroworld opère des flottes d'avions dans de nombreux pays et génère des flux continus de données opérationnelles (consommation carburant, temps de vol, incidents techniques) qui ne sont pas encore pleinement valorisés pour piloter la performance.

**Objectif :** Construire des tableaux de bord dynamiques pour piloter les performances opérationnelles, améliorer la conception des appareils grâce aux données d'essais, et produire des reportings consolidés à destination des directions. Passer d'une culture du ressenti à une culture de la décision fondée sur la donnée.

**Rôle du Chef de projet :** Le Chef de projet, en sa qualité d'AMOA, devra piloter la mise en place de solutions de reporting automatisé (Power BI, Python), définir les KPI prioritaires avec les équipes métier et s'assurer que les indicateurs produits répondent aux vrais besoins opérationnels — et non aux seules demandes exprimées.

## Besoin métier 3

### Niveau 3 · Intelligence : prédire et anticiper grâce à l'IA

**Contexte :** Sur la base d'une donnée structurée et d'indicateurs maîtrisés, Aéroworld entend franchir un palier supplémentaire en déployant des techniques avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. La maintenance des appareils représente un enjeu critique pour la sécurité des vols et la maîtrise des coûts. Si certaines avaries resteront toujours imprévisibles (chocs, défauts cachés, facteurs externes), une large part des défaillances peut être anticipée grâce à l'analyse continue des données capteurs — permettant de réduire significativement les immobilisations non planifiées et d'optimiser les interventions de maintenance.

**Objectif :** Déployer des algorithmes de machine learning capables d'analyser en continu les données des capteurs embarqués (vibrations, températures, pressions) pour anticiper les pannes avant qu'elles ne surviennent. Cette démarche nécessite des outils spécialisés de maintenance prédictive (type IBM Maximo, SAP PM ou équivalent) ainsi qu'une infrastructure d'IA dite "fermée" — déployée en interne, sans connexion au cloud public — indispensable dans un contexte défense où la confidentialité des données est une exigence absolue.

**Rôle du Chef de projet :** La conception des algorithmes relève du Machine Learning Engineer. Leur déploiement dans un environnement sécurisé et isolé relève quant à lui d'un Ingénieur MLOps — spécialiste de l'industrialisation des modèles IA en infrastructure fermée. Le Chef de projet, en sa qualité d'AMOA, devra piloter la mise en place de ce chantier : coordonner ces deux experts, s'assurer de l'intégration dans les systèmes existants (GMAO) et piloter le déploiement progressif en lien avec les équipes terrain.

## **Besoin métier 4**

### **Niveau 4 · Planification : jalons, gouvernance et gestion des risques**

**Contexte :** Sans planification structurée et partagée avec le client, aucun des niveaux précédents ne peut être livré dans les délais et les budgets attendus. Sur un projet de transformation de cette envergure — données sensibles, contexte défense, multiples systèmes à intégrer — la gouvernance projet et la gestion des risques sont des éléments critiques, pas des accessoires.

**Objectif Roadmap & WBS :** Définir une roadmap synthétique des grandes phases du projet, partagée et validée par Aéroworld, qui donnera une vision macro de la transformation sur toute sa durée. À partir de cette roadmap, produire un WBS (Work Breakdown Structure) qui décompose l'ensemble des travaux en livrables et tâches actionnables — socle indispensable pour construire ensuite un rétroplanning fiable.

**Objectif planning :** Définir un rétroplanning détaillé issu du WBS, avec des dates de fin et des jalons clés formalisés, partagés et validés par Aéroworld. Chaque jalon fait l'objet d'une revue formelle avec le client pour confirmer l'avancement, valider les livrables et autoriser le passage au niveau suivant.

**Objectif Constitution d'équipe :** Identifier et mobiliser les profils experts nécessaires à chaque niveau de la pyramide : [Data Engineer](#) (Niveau 1), [Data Analyst](#) (Niveau 2), [Machine Learning Engineer](#) et [Ingénieur MLOps](#) (Niveau 3), [PMO](#) (Niveau 4), [référents métier et formateurs](#) (Niveau 5). La constitution d'une équipe pluridisciplinaire cohérente est une condition de succès du projet.

**Objectif PMR :** Identifier l'ensemble des risques projet dès le cadrage (techniques, organisationnels, réglementaires, sécurité), les évaluer selon leur probabilité et leur impact, définir un plan de mitigation pour chacun et assurer leur suivi à chaque revue de jalon avec le client.

**Rôle du Chef de projet :** Le Chef de projet, en sa qualité d'AMOA, devra piloter la mise en place du rétroplanning, animer les revues de jalons avec Aéroworld,

produire et maintenir le Plan de Management des Risques (PMR) tout au long du projet et alerter le client en cas de dérive identifiée. Compte tenu de l'envergure de ce projet de transformation — multiples chantiers en parallèle, experts métier variés, contexte défense et données sensibles — le recours à un PMO (Project Management Office) est à envisager. Le PMO viendra structurer et standardiser la gouvernance globale : méthodes de suivi, outils de reporting consolidé, cohérence entre les chantiers et gestion des interdépendances entre les cinq niveaux de la pyramide.

## **Besoin métier 5**

### **Niveau 5 • Transformation : accompagner le changement et ancrer la culture data**

**Contexte :** La technologie ne produit de valeur que si les équipes se l'approprient. Ce niveau est souvent le plus sous-estimé des projets de transformation numérique : sans accompagnement humain, les outils les plus performants restent inutilisés. C'est le sommet de la pyramide — celui qui donne tout son sens aux quatre niveaux précédents.

**Objectif :** Former les collaborateurs aux nouveaux outils data, documenter les procédures pour garantir la pérennité des solutions, et développer une véritable culture de la donnée à tous les niveaux de l'organisation — des équipes terrain jusqu'à la direction.

**Rôle du Chef de projet :** Le Chef de projet devra prévoir la mise en place d'un plan de conduite du changement, concevoir les supports de formation et de documentation utilisateur, et s'assurer que chaque solution déployée est réellement adoptée par les équipes concernées.

## **Conclusion**

Ces cinq besoins forment une pyramide de transformation numérique cohérente et progressive. On ne peut pas déployer l'intelligence artificielle sans avoir d'abord structuré la donnée. On ne peut pas piloter la performance sans données fiables. On ne peut pas livrer dans les délais sans une planification rigoureuse validée par le client.

Chaque niveau conditionne le suivant — c'est un projet de transformation numérique structurant pour Aéroworld, qui va bien au-delà d'un simple déploiement d'outils data. Pour mener à bien ce projet, le Chef de projet / AMOA devra maîtriser les compétences suivantes :

- **Veille métier & technologique** — identifier les outils et méthodes adaptés au secteur
- **Identification et formalisation des besoins métier** — recueillir, challenger et structurer les attentes des équipes
- **Rédaction d'un cahier des charges fonctionnel** — cadrer les besoins, les contraintes et les solutions
- **Organisation et pilotage de projet data** — planning, jalons validés client, PMR, coordination PMO
- **Accompagnement des équipes** — formation, prise en main des outils, conduite du changement
- **Formalisation des procédures et de la documentation** — garantir la traçabilité et la pérennité des solutions
- **Posture consultant** — challenger les besoins exprimés, proposer des alternatives, se positionner comme pair